Chương 4: Hệ thống thông minh trong các lĩnh vực

Hệ thống thông minh trong các lĩnh vực

Ứng dụng hệ thống thông minh trong các lĩnh vực

- Chính quyền số
- Y tế
- Giáo dục
- Giao thông
- Nông nghiệp
- Tài chính

Hệ thống thông minh trong chính quyền số



1. Ứng dụng AI trong việc hỗ trợ lập kế hoạch và xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp tại TP.HCM;
2. Ứng dụng AI trong quản lý hồ sơ văn bản như nhận dạng, bóc tách dữ liệu, giảm thời gian nhập liệu;
3. Xác định và dự báo giá trị đất theo thị trường;
4. Quản lý rác thải, mô phỏng dự báo lượng rác thải dưới tác động của tăng dân số, đô thị hóa;
5. Ứng dụng AI trong hệ thống giám sát đường sắt đô thị;
6. Dự đoán nhu cầu khách sử dụng Metro, dự báo nhu cầu di chuyển, nâng cao hiệu quả vận hành, tiết kiệm chi phí;
7. Lập các mô hình dự báo giao thông, phân tích hành vi giao thông, tối ưu hóa giao thông;
8. Dự báo lan truyền dịch bệnh trên dữ liệu GIS và các yếu tố dịch tễ;
9. Ứng dụng AI hỗ trợ lãnh đạo trong việc xử lý văn bản hành chính;
10. Ứng dụng chatbot hỗ trợ người dân khi gọi tổng đài 1022...

Hệ thống thông minh trong chính quyền số

XÂY DỰNG "CÂY TRI THỨC" LUẬT

1 CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI TỪNG ĐIỀU LUẬT CỦA **226** BỘ LUẬT, LUẬT CHUYÊN NGÀNH

2 CHỈ DẪN CHI TIẾT ĐẾN MỨC ĐIỀU KHOẢN ĐIỂM CHO BỘ LUẬT, LUẬT **61**

3 CHỈ DẪN MỨC ĐIỀU VĂN BẢN NGOÀI LUẬT **221** (QUYẾT ĐỊNH, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH, PHÁP LỆNH, NGHỊ ĐỊNH)

4 CHỈ DẪN MỨC KHOẢN ĐIỂM VĂN BẢN NGOÀI LUẬT **60** (QUYẾT ĐỊNH, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH, PHÁP LỆNH, NGHỊ ĐỊNH)

HUẤN LUYỆN TRI THỨC

1 **151.360** VĂN BẢN PHÁP LUẬT LUATVIETNAM.VN

52 ÁN LỆ

2 Q|A CÂU HỎI & TRẢ LỜI **320** TỪ NGUỒN CÁC CÔNG VĂN GIẢI ĐÁP

3 **7.000** CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỬ DỤNG TRỢ LÝ ẢO

63/63 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH SỬ DỤNG

4 **1.241** ĐÁNH GIÁ **319**

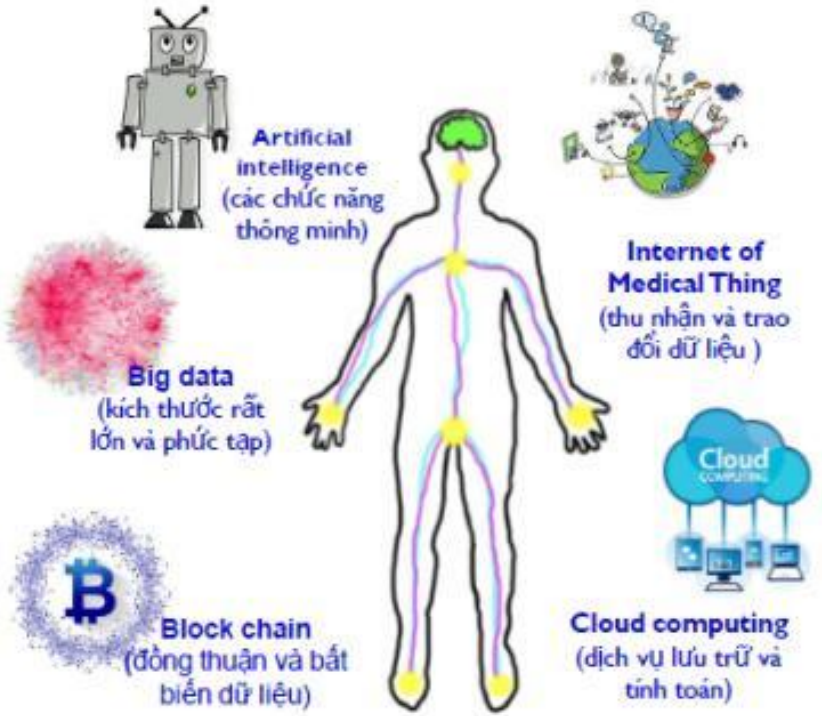
75% TÍCH CỰC

19% TƯƠNG ĐỐI HÀI LÒNG

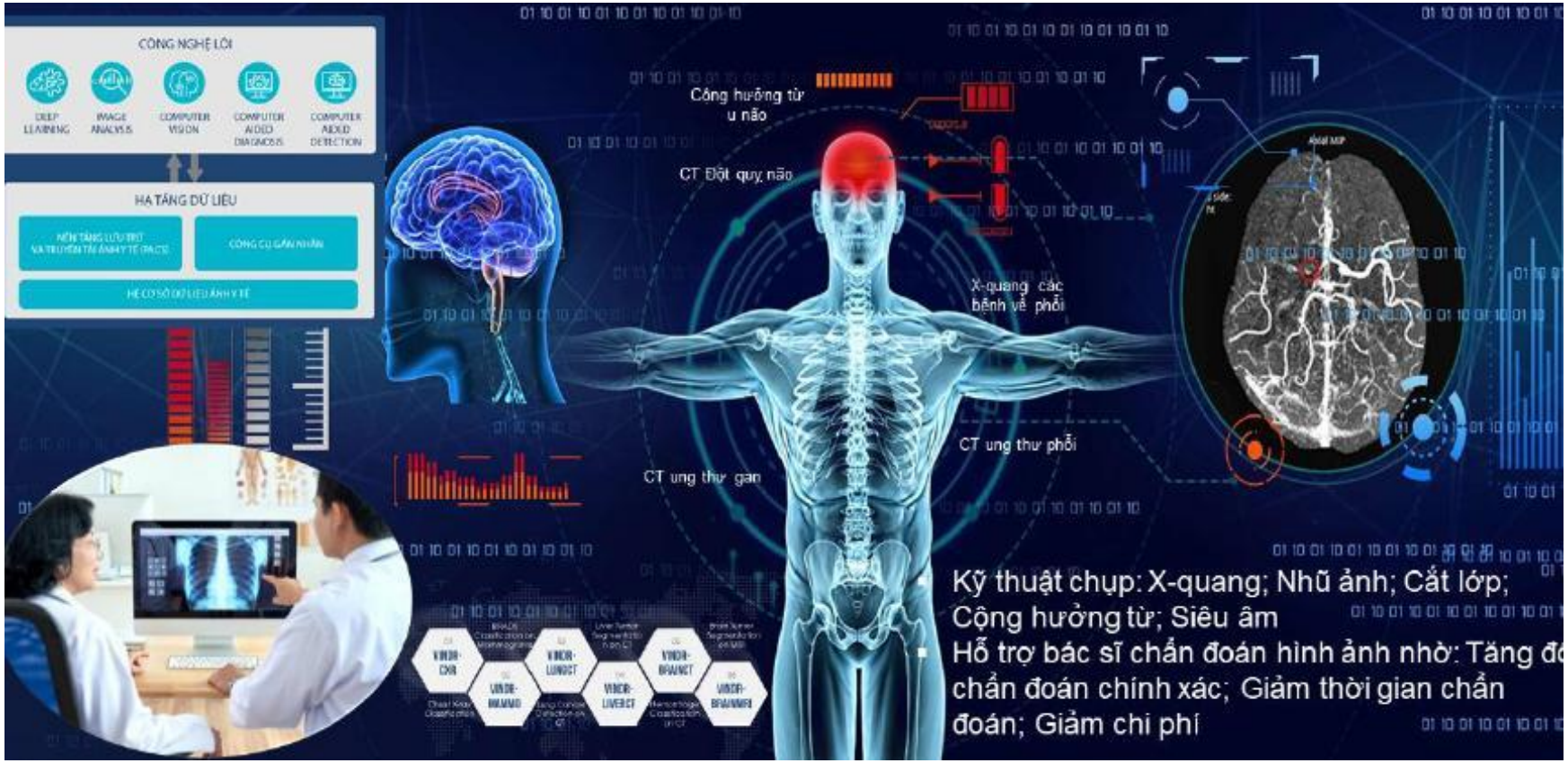
Hệ thống thông minh trong y tế

CÔNG NGHỆ SỐ TRONG Y TẾ

- **Điện toán đám mây**: hạ tầng phát triển
- **Internet vạn vật**: kết nối và thu nhận, trao đổi dữ liệu y học
- **Block chain**: Đồng thuận và bất biến dữ liệu
- **Trí tuệ nhân tạo**: Chức năng thông minh
- **Dữ liệu lớn**: trung tâm của các hoạt động y tế.



Hệ thống thông minh trong y tế



Hệ thống thông minh trong y tế

1. Trí tuệ nhân tạo (AI) trong những quyết định lâm sàng

Sự phát triển vũ bão của công nghệ tạo ra sự gia tăng không ngừng về lượng thông tin y tế cần tiếp cận. Đáng chú ý, lượng thông tin y khoa đang tăng gấp đôi mỗi 3 năm, đặt ra một thách thức không nhỏ đối với các chuyên gia y tế trong việc cập nhật kiến thức mới. Theo ước tính, một bác sĩ muốn "đọc hết" thông tin y khoa sẽ cần dành tới 29 giờ mỗi ngày.

2. Trí tuệ nhân tạo (AI) trong Chẩn đoán hình ảnh

Những thiếu sót trong chẩn đoán hình ảnh đặt ra một đe dọa nghiêm trọng đến chất lượng và an toàn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Tại Hoa Kỳ, ước tính tỷ lệ phát sinh lỗi chẩn đoán ngoại trú là 5,08%, tương đương với 12 triệu người mỗi năm. Đáng kể, một nửa trong số đó có khả năng gây hại.

Hệ thống thông minh trong y tế

3. Trí tuệ nhân tạo (AI) trong Hồ sơ sức khỏe điện tử

Năm 2024 chứng kiến sự xuất hiện của Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong các quy trình làm việc chính thức trên nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là với việc ra mắt trí tuệ nhân tạo Tạo sinh (Generative AI) như ChatGPT của OpenAI. Với điều này, các nhà phân tích đã dự đoán sự thay đổi lực lượng lao động, với sự tập trung đặc biệt vào "người lao động tri thức".

4. Trí tuệ nhân tạo (AI) trong Robot y học

Bằng cách làm nổi bật các công cụ, giám sát hoạt động và gửi cảnh báo, hệ thống phẫu thuật dựa trên Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) có khả năng đề xuất phương pháp tiếp cận cá nhân hóa cho nhu cầu phẫu thuật của từng bệnh nhân, đồng thời hướng dẫn và tối ưu hóa các quy trình phẫu thuật. Trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi và phẫu thuật bằng robot, AI đặc biệt hiệu quả với màn hình video có khả năng hiển thị thông tin hay hướng dẫn từ AI trong quá trình thực hiện phẫu thuật.

Hệ thống thông minh trong y tế

5. Trí tuệ nhân tạo (AI) trong y học cá nhân hóa

Một trong những ứng dụng hứa hẹn nhất của Trí tuệ nhân tạo Tạo sinh (Gen AI) trong chăm sóc sức khỏe là y học cá nhân hóa. Y học cá nhân hóa là một cách tiếp cận chăm sóc sức khỏe có tính đến cấu trúc di truyền, môi trường và lối sống độc đáo của mỗi cá nhân. Điều này có thể giúp cải thiện độ chính xác của chẩn đoán và điều trị và giảm nguy cơ tác dụng phụ.

6. Trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý khám, chữa bệnh

Năm 2023 chứng kiến Trí tuệ nhân tạo (AI) đang hỗ trợ các bệnh viện và hệ thống chăm sóc sức khỏe trong việc dự đoán và chẩn đoán sớm các nguy cơ bệnh, đồng thời cung cấp những dữ liệu y tế hữu ích cho các tổ chức và các viện nghiên cứu. Các tổ chức sau đó sẽ phát triển một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe

Hệ thống thông minh trong y tế

Báo Tuổi Trẻ

Bệnh viện Tâm Anh công bố 100 ca mổ u não, tủy sống bằng robot AI



1 day ago

Báo Sức Khỏe và Đời Sống

'Hồi sinh' ngoạn mục nhờ mổ não bằng Robot AI tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh…



1 day ago

Báo VietNamNet

Bệnh viện đa khoa Tâm Anh đạt mốc 100 ca mổ não và tủy sống bằng Robot AI



1 day ago

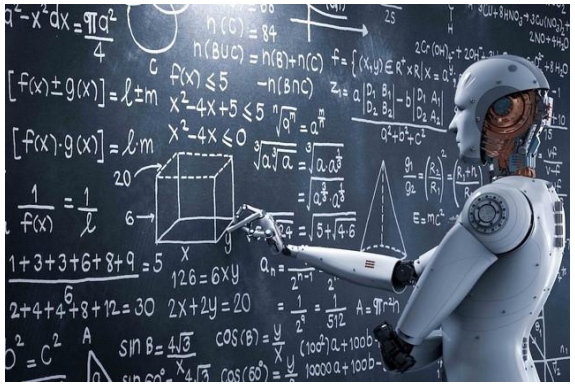
Báo Thanh Niên

Robot AI ghi dấu ấn với 100 ca mổ não và tủy sống đầu tiên



1 day ago

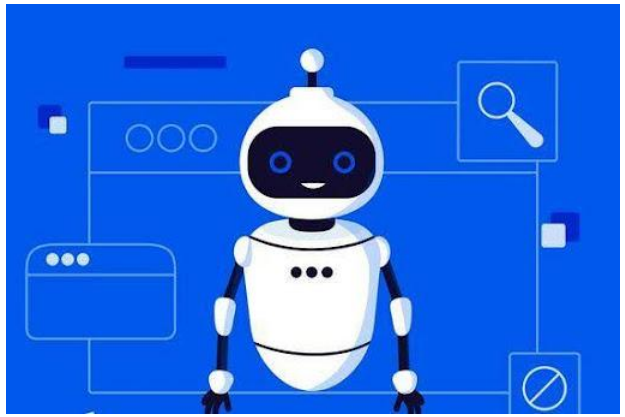
Hệ thống thông minh trong giáo dục



AI hỗ trợ người học

- Công cụ học tập thích ứng
- Công cụ đo lường sự chú ý, đồng cảm và cảm xúc
- Chatbot trợ lý ảo
- Công cụ đánh giá bài viết tự động
- Nền tảng học tập được cá nhân hóa
- Ứng dụng học ngôn ngữ thông minh
- Nền tảng quản lý nội dung được cá nhân hóa

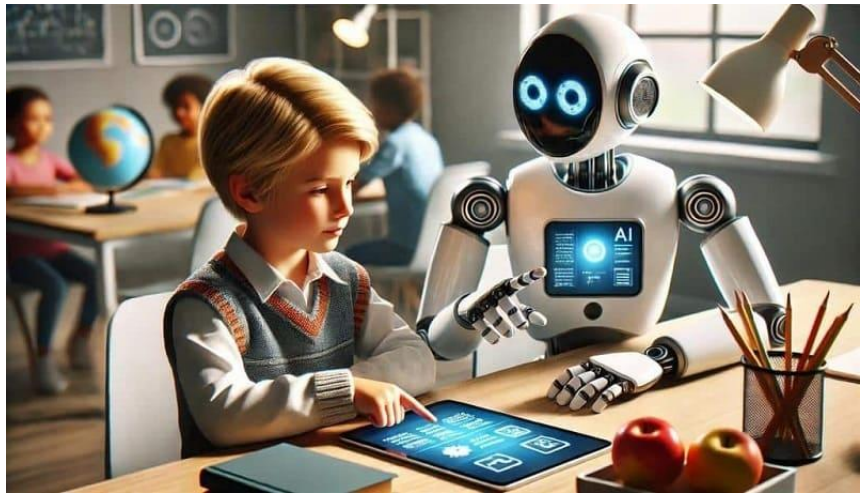
Hệ thống thông minh trong giáo dục



AI hỗ trợ giáo viên

- Công cụ quét website
- Lên lịch và lập kế hoạch khóa học thông minh
- Giải pháp chấm điểm bài tập tự động
- Công cụ quản lý lớp học
- Công cụ thiết kế chương trình giảng dạy
- Nền tảng phân tích tiến bộ của học sinh

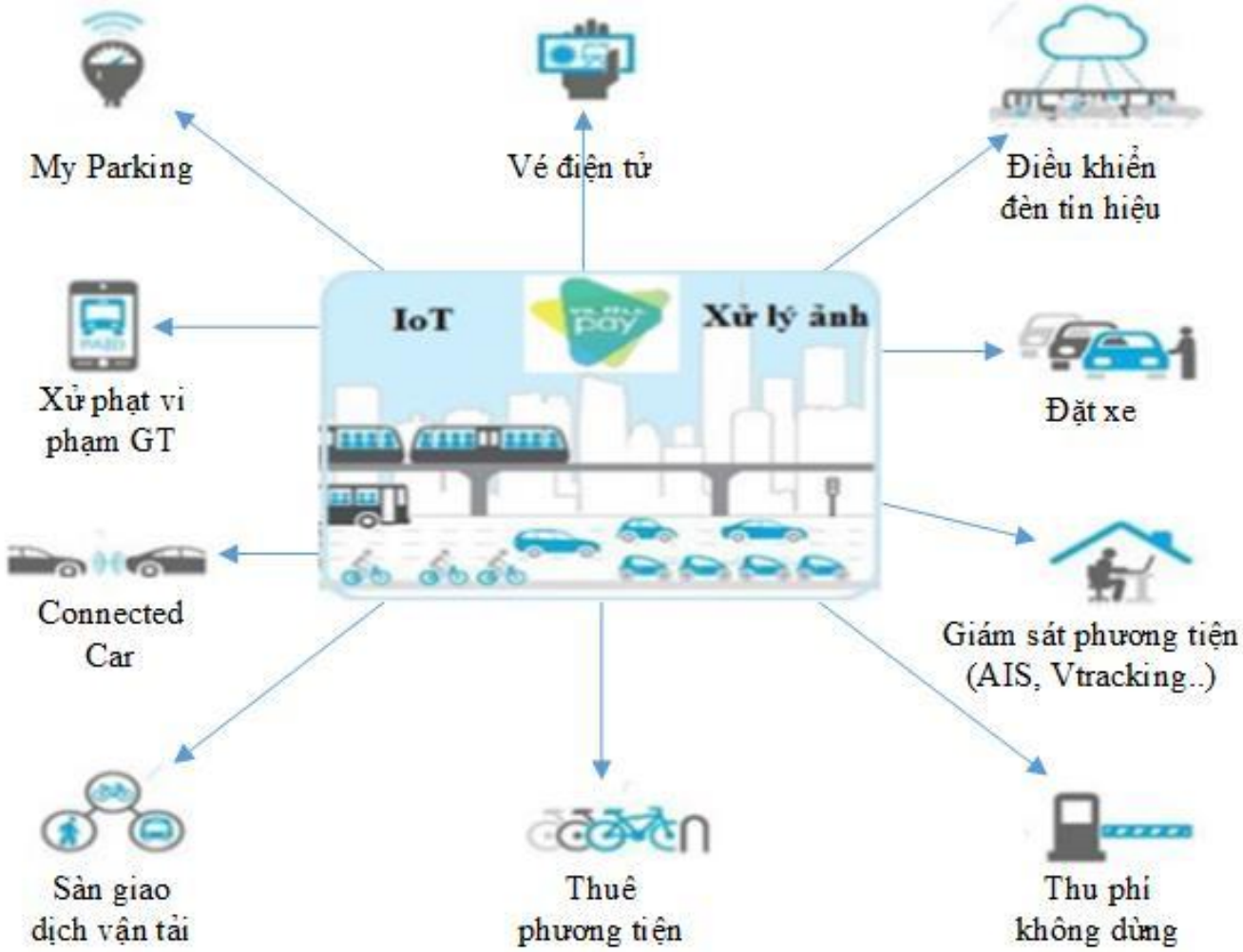
Hệ thống thông minh trong giáo dục



AI hỗ trợ thể chế, chính sách

- Nền tảng quản lý tuyển sinh
- Chatbot hỗ trợ cảm xúc
- Hệ thống hoạch định tài nguyên
- Công cụ dự đoán khả năng thôi học của học sinh
- Công cụ dự báo và quản lý tuyển sinh
- Công cụ an toàn và bảo mật trong khuôn viên trường

Hệ thống thông minh trong giao thông



Hệ thống thông minh trong giao thông

- **Cảm biến và thiết bị thu thập dữ liệu**: bao gồm các thiết bị công nghệ sử dụng cảm biến, camera, bảng điện tử, hệ thống định vị (GPS) và các thiết bị khác có chức năng là thu thập dữ liệu liên quan đến giao thông như là thông tin về lưu lượng phương tiện, tốc độ di chuyển, mật độ giao thông và các sự kiện giao thông khác.
- **Hệ thống truyền thông**: Các hệ thống viễn thông và mạng thông tin được sử dụng để truyền tải thông tin và dữ liệu giao thông từ cảm biến và thiết bị thu thập đến các trung tâm điều khiển thông qua mạng di động, Wifi, Bluetooth, công nghệ đám mây… và ngược lại.
- **Trung tâm điều khiển**: đây là nơi xử lý tập trung các thông tin và dữ liệu được gửi về từ hệ thống cảm biến và thiết bị thu thập dữ liệu.

Hệ thống thông minh trong giao thông

- **Hệ thống điều khiển đèn tín hiệu và phương tiện lưu thông**: Traffic Flow Control System – TFC là hệ thống có nhiệm vụ quản lý tín hiệu đèn giao thông, quản lý làn đường, điều chỉnh tốc độ và hướng di chuyển của các phương tiện lưu thông trên đường..
- **Hệ thống thanh toán và thu phí**: bao gồm các hệ thống thanh toán và thu phí như là hệ thống vé liên thông (Automatic Fare Collection System – AFC), hệ thống quản lý và thu phí bãi đỗ (Parking Control System – PCS), hệ thống thu phí đường bộ (Toll Collection System – TCS)
- **Hệ thống quản lý xe buýt**: Hệ thống quản lý các phương tiện xe buýt tại các đô thị, thành phố lớn, việc quản lý thông qua các thông tin như là tuyến đường di chuyển, định vị thời gian thực,…

Hệ thống thông minh trong giao thông



•**Cải thiện mức độ an toàn giao thông**: thông qua việc giám sát giao thông như là giám sát tốc độ phương tiện lưu thông, phát hiện vi phạm hiệu lệnh của đèn tín hiệu, đi sai làn, ngược chiều,…của hệ thống giao thông thông minh nhằm giúp giảm tình trạng tai nạn và tăng cường an toàn giao thông.

•**Giảm ùn tắc giao thông**: Hệ thống giao thông thông minh cung cấp dữ liệu và thông tin thời gian thực về tình trạng giao thông cho người điều khiển như là thời tiết, mức độ tắc nghẽn, sự cố, thông tin biển báo, vi phạm thường mắc phải, nơi dừng nghỉ trên đường,… đồng thời đưa ra các tuyến đường thay thế thích hợp và cung cấp lộ trình điều hướng thông minh.

Hệ thống thông minh trong giao thông



- **Tối ưu hóa hiệu suất giao thông**: Hệ thống giao thông thông minh giúp điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông, kiểm soát tốc độ phương tiện giao thông và hướng di chuyển từ đó tối ưu hóa các luồng phương tiện tham gia được lưu thông, giảm thiểu tối đa thời gian tắc nghẽn.
- **Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường**: Hệ thống giao thông thông minh giúp giảm lượng khí thải và tiêu thụ năng lượng trong ngành giao thông vận tải. thông qua việc giảm ùn tắc, tắc nghẽn giao thông và quản lý lưu lượng phương tiện một cách hiệu quả. Điều này sẽ giúp giảm một lượng lớn nhiên liệu bị tiêu thụ và khí thải gây ra ô nhiễm môi trường.

Hệ thống thông minh trong nông nghiệp

Câu chuyện Chuyển đổi số trên thế giới

Case 1:
Ứng dụng IoT kết hợp hệ thống tưới tự động tại các trang trại Kentucky – Mỹ và Australia

- **Giảm 8 – 20%** — Chi phí sản xuất: nước, thuốc, nhiên liệu
- **Tăng 5 – 14%** — Hiệu quả tưới tiêu
- **Tăng 3– 10%** — Sản lượng sản xuất trên 1 hectare

Case 2:
Sử dụng RFID, BigData và IoT trong việc quản lý chăn nuôi bò ở Pakistan

- **Tăng 5%** — Năng suất chăn nuôi Kiểm soát dịch bệnh
- **Tăng $ 1 tỷ** — Giá trị mang lại cho các hộ nông dân sử dụng
- **Tăng 30%** — Tỷ suất lợi nhuận

Case 3:
Sử dụng AI và Data Analytics trong cảnh báo nông nghiệp

- Google AI có thể nhận biết hơn 5000 mẫu đất, nước, sinh vật nhằm hỗ trợ các thiết bị không người lái phát hiện sớm dịch bệnh và thiệt hại mùa màng.
- IBM đưa ra ứng dụng "IBM The Weather" cung cấp các dự báo và phân tích thiệt hại chính xác đến 70% – 80% trong vòng 72 giờ trước khi các cơn bão đi qua.

Hệ thống thông minh trong nông nghiệp

Xu hướng trong ngành Nông nghiệp

Xu hướng Hệ sinh thái

- Hình thành và phát triển các hiệp hội nông nghiệp, các hợp tác xã công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn
- Nông nghiệp kết hợp điện năng lượng mặt trời, cung cấp điện chính cho các hoạt động tại nông trại
- Phát triển các cụm liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ tại các địa phương
- Phát triển du lịch nông nghiệp

Xu hướng Thị trường

- Nông nghiệp thông minh 4.0
- Mở rộng thị trường nông nghiệp hữu cơ
- Đầu tư vào nông nghiệp sạch / chất lượng cao & ứng dụng số hóa
- Các sản phẩm giá trị gia tăng có giá trị xuất nhập khẩu tăng nhanh

Xu hướng Công nghệ

- Quản lý dữ liệu trồng trọt, theo dõi tình trạng máy móc với IoT
- Kiểm soát chất lượng dùng cảm biến RFID
- Tưới nước cho cây và gieo hạt giống sử dụng Drone
- Tính toán gieo hạt giống, sinh sản bằng phân tích Big Data, AI, Machine Learning
- Dự đoán điều kiện thời tiết tối ưu tăng trưởng cây trồng với Digital Twin
- Theo dõi tình hình sức khỏe vật nuôi với Định vị số

Xu hướng Cạnh tranh

- Hội nhập thị trường tiêu thụ bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm
- Công nghiệp hóa nông nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh cho nông sản Việt trên nội địa và quốc tế
- Chính phủ đẩy mạnh phát triển với các chính sách thuận lợi hơn cho ngành nông nghiệp

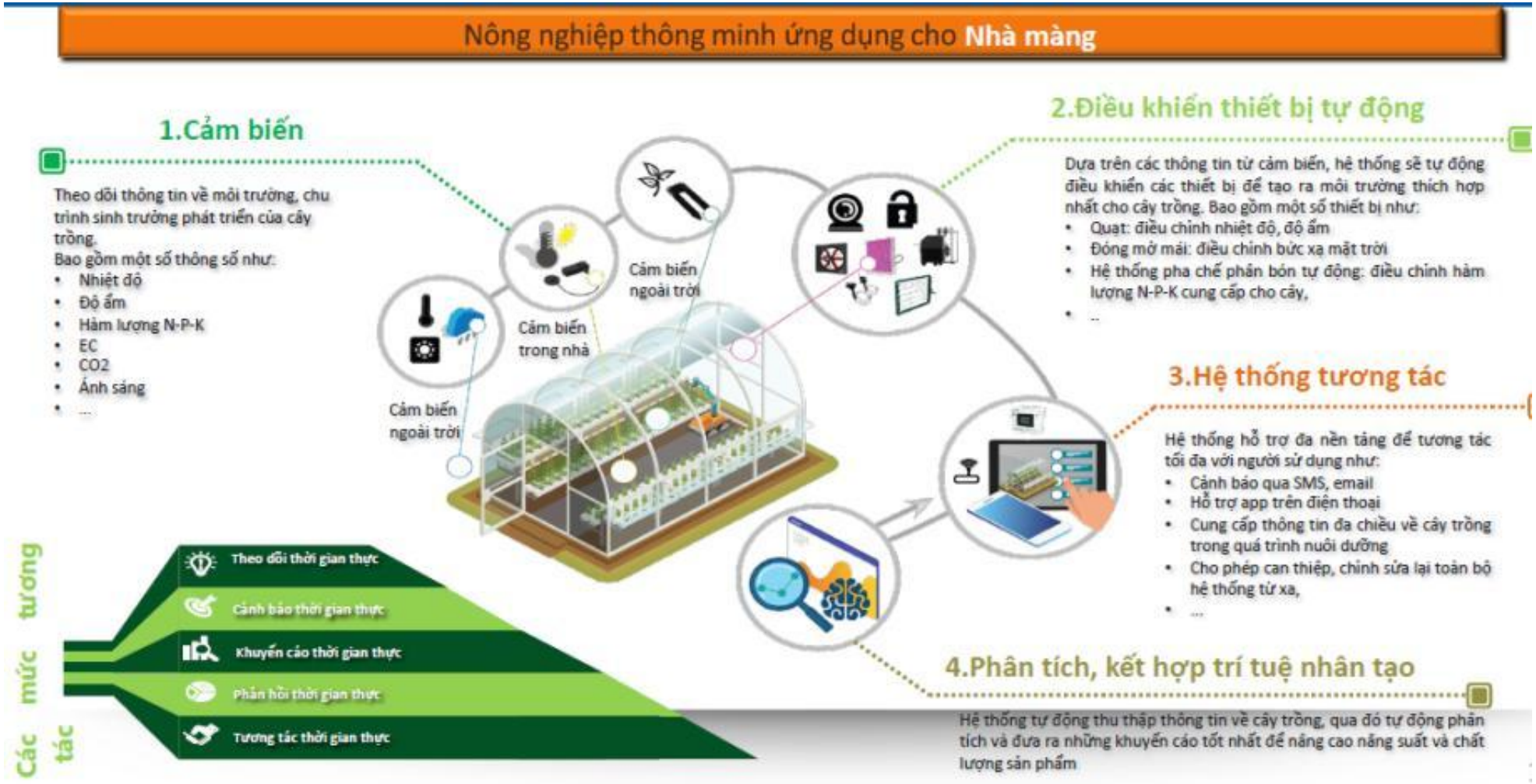
Xu hướng Khởi nghiệp

- Bán online các sản phẩm sạch với truy xuất nguồn gốc (Naturally Vietnam)
- Xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp thông minh (Nextfarm)
- Thực hiện giải pháp trang trại 4.0 sử dụng công nghệ dinh dưỡng, cảm biến/phần mềm IoT (Hachi, Demeter)

Xu hướng Khách hàng

- Ngày càng quan tâm chất lượng, sạch và an toàn thực phẩm
- Chuyển từ đồ ngoại sang đồ nội do ảnh hưởng Covid-19

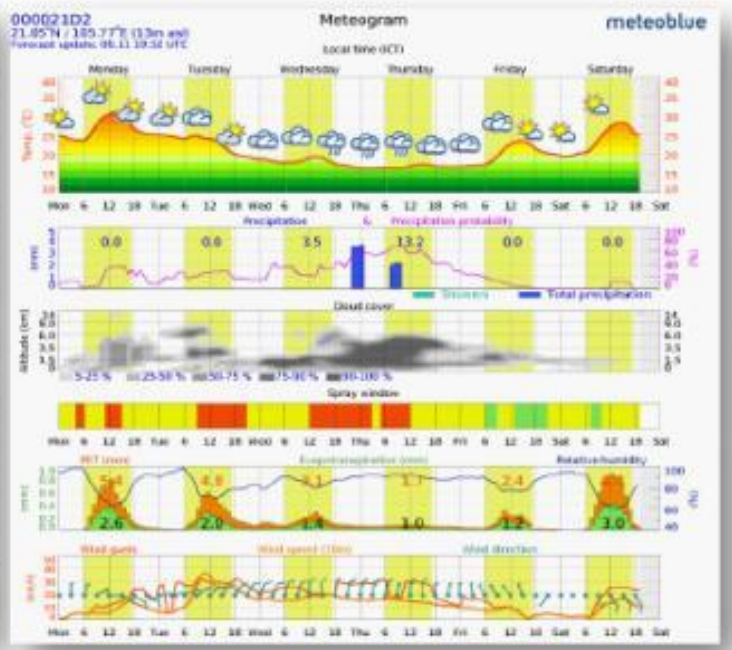
Hệ thống thông minh trong nông nghiệp



Hệ thống thông minh trong nông nghiệp

Bản đồ số nông nghiệp – Dự báo thời tiết, môi trường

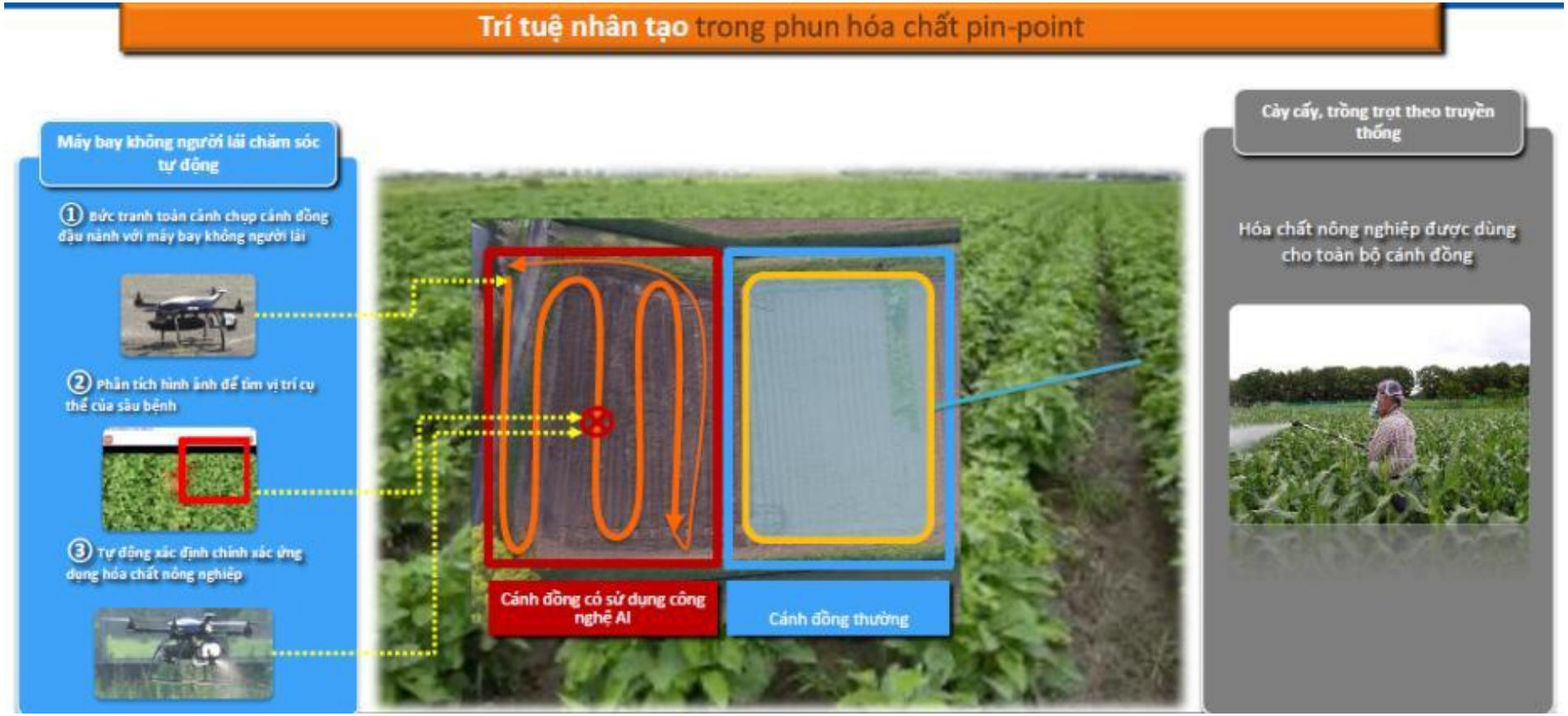




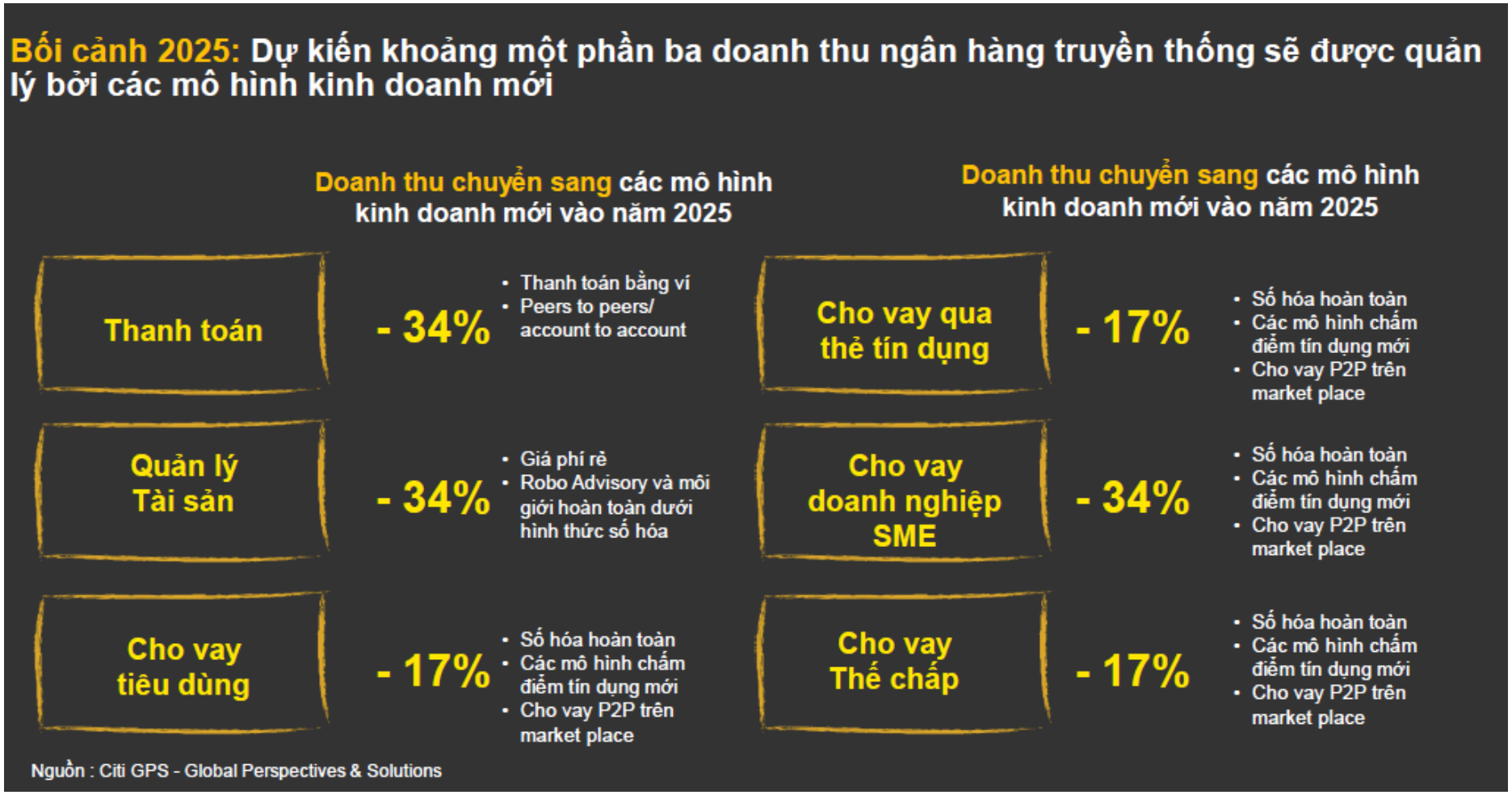


Cung cấp các thông tin: nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, độ PH, gió, thoát hơi nước, sâu bệnh, ...

Hệ thống thông minh trong nông nghiệp



Hệ thống thông minh trong tài chính

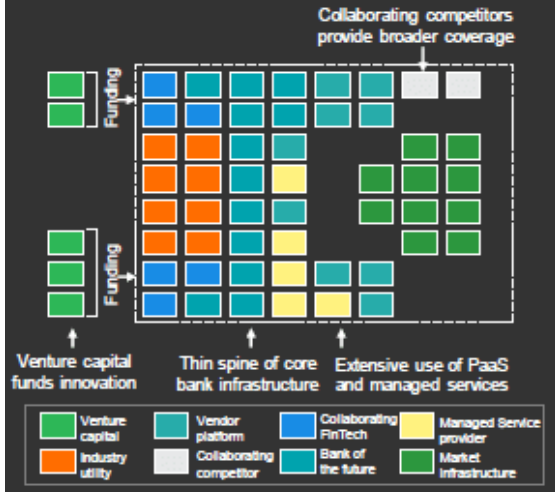


Hệ thống thông minh trong tài chính

Vậy các ngân hàng đang thay đổi chiến lược như thế nào: Ngân hàng nhận thấy sự cần thiết phải đổi mới tư duy chiến lược từ "hạn chế bị ảnh hưởng" sang "chủ động đổi mới"

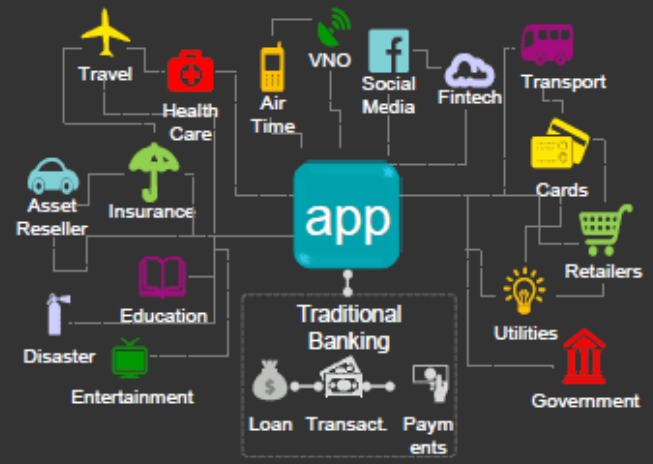
1. Hệ sinh thái

Thành công trong tương lai phụ thuộc rất lớn vào sự hợp tác giữa các thành viên của hệ sinh thái, trong đó mỗi bên đóng các vai trò thiết yếu khác nhau



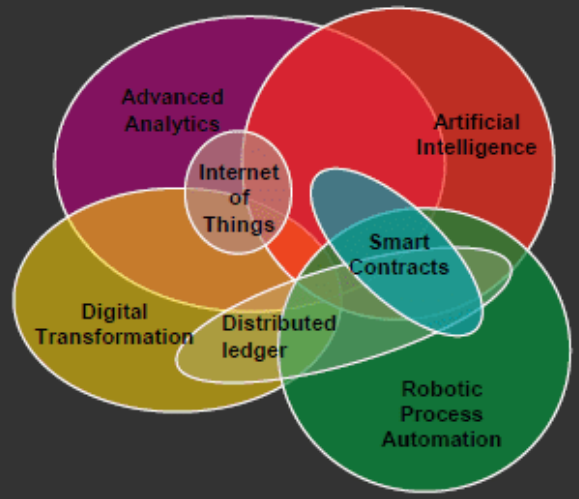
2. Open Banking

Các nền tảng tài chính-ngân hàng lấy khách hàng làm tâm giúp khách hàng tiếp cận nhiều tổ chức tài chính-ngân hàng khác nhau thông qua một kênh duy nhất sẽ trở thành xu thế



3. Công nghệ

Công nghệ mới hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo đột phá, đáp ứng được nhu cầu ngày càng phức tạp của khách hàng



Hệ thống thông minh trong tài chính

Các hình thái Ngân hàng Số

NGÂN HÀNG TRUYỀN THỐNG

Phương án chuyển đổi ngân hàng số được lựa chọn tùy thuộc vào:

- Xu hướng thị trường
- Định hướng chiến lược phát triển
- Mức độ trưởng thành số hóa bao gồm kênh số, sản phẩm số, quy trình vận hành, kiến trúc số, hệ sinh thái…
- Hành lang pháp lý về ngân hàng số

1. SỐ HÓA TOÀN NGÂN HÀNG
2. MÔ HÌNH NGÂN HÀNG SỐ CHUYÊN BIỆT

NGÂN HÀNG SỐ NEO-BANK

- Ngân hàng không chi nhánh
- Quan hệ đối tác lớn mạnh
- Một điểm tiếp xúc
- Hỗ trợ 24/7 trên ứng dụng
- Giá cả hấp dẫn

N26 kakaobank

Hệ thống thông minh trong tài chính



Hệ thống thông minh trong tài chính

Câu chuyện thành công: Hỗ trợ khách hàng tự động 24/7

Doanh nghiệp môi giới Chứng khoán hàng đầu Việt Nam

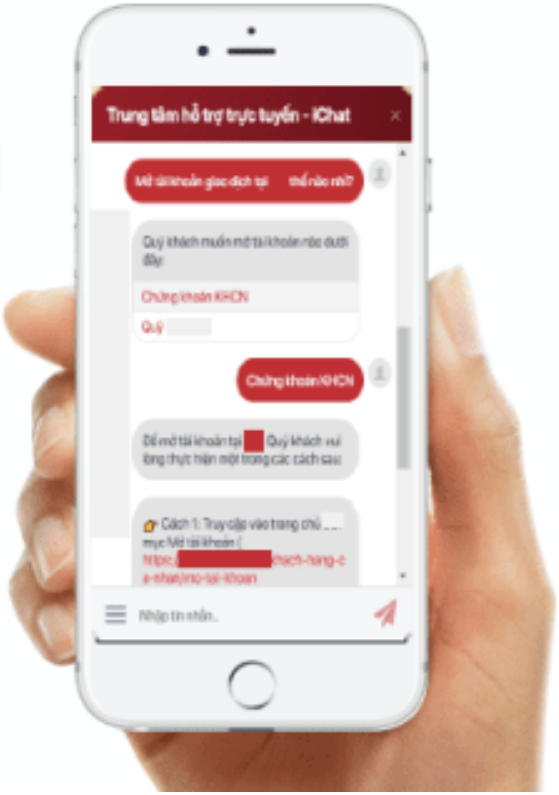
Thời gian hỗ trợ KH
24/7

Hiệu suất
+60%

Mức độ hài lòng của KH
4/5

Tỉ lệ chuyển đổi
+20%



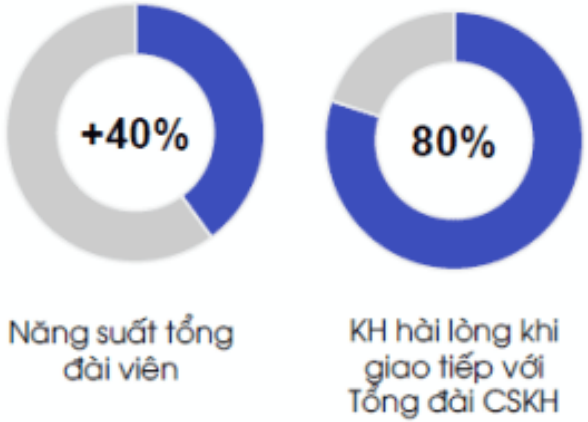


Hệ thống thông minh trong tài chính

Câu chuyện thành công: Chủ động trải nghiệm Dịch vụ

Ngân hàng Việt Nam

Tự động hóa quy trình nhắc lịch thanh toán và đặt lịch hẹn, gia hạn thẻ thông qua tổng đài CSKH



Aa Demo



Tổng kết chương 4

Ứng dụng hệ thống thông minh trong các lĩnh vực

- Chính quyền số
- Y tế
- Giáo dục
- Giao thông
- Nông nghiệp
- Tài chính

Tổng kết môn học

- 1. Tổng quan về hệ thống thông minh
- 2. Trí tuệ nhân tạo, học máy
- 3. Xây dựng và triển khai hệ thống thông minh
- 4. Hệ thống thông minh trong các lĩnh vực